

Practica 4: Dándole memoria a un programa

Introducción a las Ciencias de la Computación

César Edahi Guajardo Barreto
Número de cuenta: 310050623

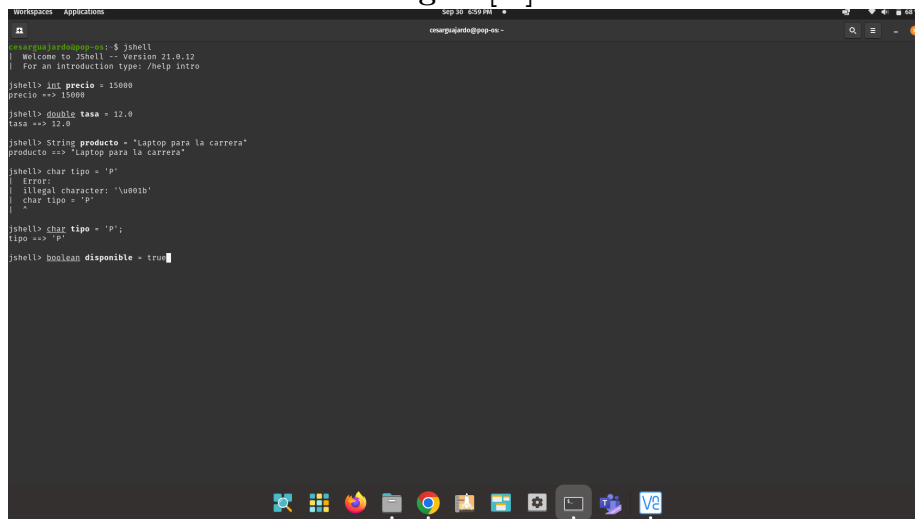
Profesores:
Oscar Hernández Constantino
Geovani Martínez Martínez
Víctor Manuel Mendiola Montes

30 de Septiembre 2026

1 Variables de Jshell

1.1

figure[H]



```
Workspace Applications
Sep 30 8:59 PM
carguajanto@pop-os -

carguajanto@pop-os:~$ jshell
Welcome to JShell -- Version 21.0.12
For an introduction type: /help intro

jshell> int precio = 15000
precio ==> 15000

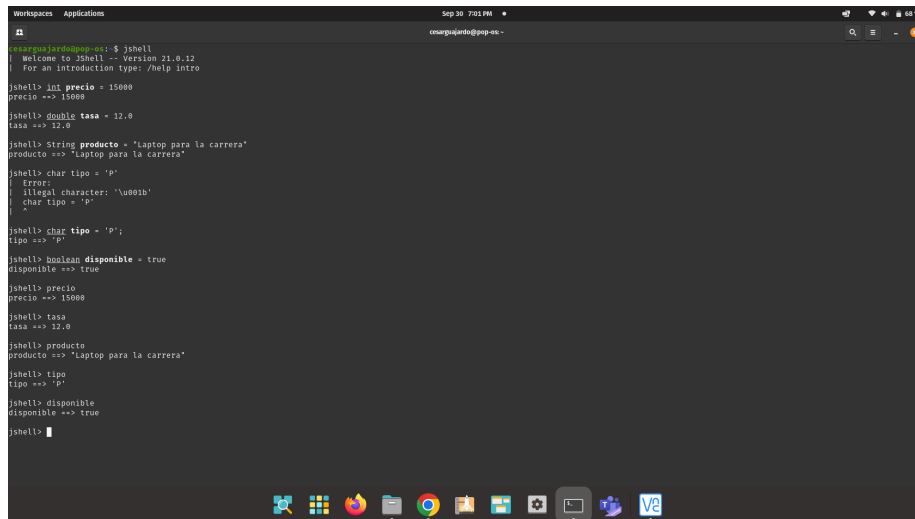
jshell> double tasa = 12.0
tasa ==> 12.0

jshell> String producto = "Laptop para la carrera"
producto ==> "Laptop para la carrera"

jshell> char tipo = 'P'
Error:
illegal character: '\u001b'
char tipo = 'P'
^

jshell> char tipo = 'P';
tipo ==> 'P'

jshell> boolean disponible = true
```



```
Workspace Applications
Sep 30 7:01 PM
carguajanto@pop-os -

carguajanto@pop-os:~$ jshell
Welcome to JShell -- Version 21.0.12
For an introduction type: /help intro

jshell> int precio = 15000
precio ==> 15000

jshell> double tasa = 12.0
tasa ==> 12.0

jshell> String producto = "Laptop para la carrera"
producto ==> "Laptop para la carrera"

jshell> char tipo = 'P'
Error:
illegal character: '\u001b'
char tipo = 'P'
^

jshell> char tipo = 'P';
tipo ==> 'P'

jshell> boolean disponible = true
disponible ==> true

jshell> precio
precio ==> 15000

jshell> tasa
tasa ==> 12.0

jshell> producto
producto ==> "Laptop para la carrera"

jshell> tipo
tipo ==> 'P'

jshell> disponible
disponible ==> true

jshell>
```

```
Workspaces Applications Sep 30 7:06 PM
csmarguajardo@pop-os: ~
jshe11
Welcome to JShe11 - Version 21.0.12
For an introduction type: /help intro

jshe11> int precio = 15000
precio ==> 15000

jshe11> precio
precio ==> 15000

jshe11> precio = 18000
precio ==> 18000

jshe11> precio
precio ==> 18000

jshe11> 
```

¿Qué pasó aquí?

R: Aquí podemos observar como modificamos el valor de una variable.

¿Cuál es la diferencia entre "int precio =18000" y "precio = 18000"?

R: cuando le agregamos el "int" lo que estamos haciendo es indicar el tipo de dato que se le va a asignar (entero), en el segundo caso solo le estas asignando un valor a la variable

```
Workspaces Applications Sep 30 7:28 PM
csmarguajardo@pop-os: ~
jshe11> String producto = "Laptop para la carrera"
producto ==> "Laptop para la carrera"

jshe11> int precio_descontado = precio-(precio * 0.25)
Error:
 incompatible types: possible lossy conversion from double to int
  int precio_descontado = precio-(precio * 0.25);
  ~~~~~^~~~~~

jshe11> double precio_descontado = precio-(precio * 0.25)
precio_descontado ==> 13500.0

jshe11> system.out.pr
precio
precio_descontado producto
jshe11> System.out.println("La laptop con descuento del 25% queda en" + pre );
precio
precio_descontado
jshe11> System.out.println("La laptop con descuento del 25% queda en" + precio_descontado );
La laptop con descuento del 25% queda en13500.0

jshe11> System.out.println("La laptop con descuento del 25% queda en " + precio_descontado );
La laptop con descuento del 25% queda en 13500.0

jshe11> System.out.println("La laptop con descuento del 25% queda en $" + precio_descontado + " MXN");
La laptop con descuento del 25% queda en $13500.0MXN

jshe11> System.out.println("La laptop con descuento del 25% queda en $" + precio_descontado + " MXN");
La laptop con descuento del 25% queda en $13500.0 MXN

jshe11> double interes = precio * (tasa/100)
interes ==> 2160.0

jshe11> System.out.println("Si sacas un préstamo en el banco por el equivalente del precio de la lap (" + pre
precio
precio_descontado
jshe11> System.out.println("Si sacas un préstamo en el banco por el equivalente del precio de la lap (" + precio + " ) , al mes pagarás: $ " + interes + " MXN")
Si sacas un préstamo en el banco por el equivalente del precio de la lap (18000 ) , al mes pagarás: $ 2160.0 MXN

jshe11> System.out.println("Si sacas un préstamo en el banco por el equivalente del precio de la lap (" + precio + " MXN ) , al mes pagarás: $ " + interes + " MXN")
Si sacas un préstamo en el banco por el equivalente del precio de la lap ($18000 MXN ) , al mes pagarás: $ 2160.0 MXN

jshe11>
jshe11> System.out.println("Si sacas un préstamo en el banco por el equivalente del precio de la lap (" + precio + " MXN ) , al mes pagarás: $ " + interes + " MXN")
Si sacas un préstamo en el banco por el equivalente del precio de la lap ($18000 MXN ) , al mes pagarás: $ 2160.0 MXN

jshe11> 
```

```
Workspaces Applications Sep 30 7:32 PM
csmarguajardo@pop-os: ~
jshell> double precio_descontado = precio*(precio * 0.25)
precio_descontado ==> 11500.0
jshell> system.out.pr
precio          precio_descontado  producto
jshell> System.out.println("La laptop con descuento del 25% queda en" + pre );
precio          precio_descontado
jshell> System.out.println("La laptop con descuento del 25% queda en" + precio_descontado );
La laptop con descuento del 25% queda en11500.0
jshell> System.out.println("La laptop con descuento del 25% queda en " + precio_descontado );
La laptop con descuento del 25% queda en 11500.0
jshell> System.out.println("La laptop con descuento del 25% queda en $" + precio_descontado + " MXN" );
La laptop con descuento del 25% queda en $11500.0 MXN
jshell> System.out.println("La laptop con descuento del 25% queda en $" + precio_descontado + " MXN" );
La laptop con descuento del 25% queda en $11500.0 MXN
jshell> double interes = precio * (tasa/100)
interes ==> 2160.0
jshell> System.out.println("Si sacas un préstamo en el banco por el equivalente del precio de la lap (" + pre
precio          precio_descontado
jshell> System.out.println("Si sacas un préstamo en el banco por el equivalente del precio de la lap (" + precio + " ) , al mes pagarás: $ " + interes + " MXN")
Si sacas un préstamo en el banco por el equivalente del precio de la lap (18000 ) , al mes pagarás: $ 2160.0 MXN
jshell> System.out.println("Si sacas un préstamo en el banco por el equivalente del precio de la lap (" + precio + " MXN ) , al mes pagarás: $ " + interes + " MXN")
Si sacas un préstamo en el banco por el equivalente del precio de la lap ($18000 MXN ) , al mes pagarás: $ 2160.0 MXN
jshell>
jshell> System.out.println("Si sacas un préstamo en el banco por el equivalente del precio de la lap (" + precio + " MXN ) , al mes pagarás: $ " + interes + " MXN")
Si sacas un préstamo en el banco por el equivalente del precio de la lap ($18000 MXN ) , al mes pagarás: $ 2160.0 MXN
jshell> System.out.println("la- producto + con descuento del 25% queda en $" + precio_descontado + " MXN" );
Error:
  |  | or ',' expected
  | System.out.println("la- producto + con descuento del 25% queda en $" + precio_descontado + " MXN" );
  |
jshell> System.out.println("la- producto + " con descuento del 25% queda en $" + precio_descontado + " MXN" );
La laptop para la carrera con descuento del 25% queda en $11500.0 MXN
jshell> System.out.println("la " + producto + " con descuento del 25% queda en $" + precio_descontado + " MXN" );
La laptop para la carrera con descuento del 25% queda en $11500.0 MXN
```

En esta parte se ejecutaron algunos comandos para combinar las variables de precio, tasa y producto. Creé la variable de precio descontado para representar el precio de la laptop con un 25% de descuento, luego imprimir un mensaje. Se creó otra variable de interés para poder representar el valor en pesos de un interés bancario por el total del precio de la laptop con la tasa fijada en su variable. Al último imprimí unos mensajes que combinaron las variable sen frases.

```
Workspaces Applications Sep 30 7:49 PM
csmarguajardo@pop-os: ~
jshell>
jshell> Welcome to JShell -- Version 21.0.12
jshell> For an introduction type: /help intro
jshell> class edad = 33
edad ==> 33
jshell> int hola = "hola"
Error:
  | incompatible types: java.lang.String cannot be converted to int
  | int hola = "hola";
  |
jshell> float a = 7.2
Error:
  | incompatible types: possible lossy conversion from double to float
  | float a = 7.2;
  |
jshell>
```

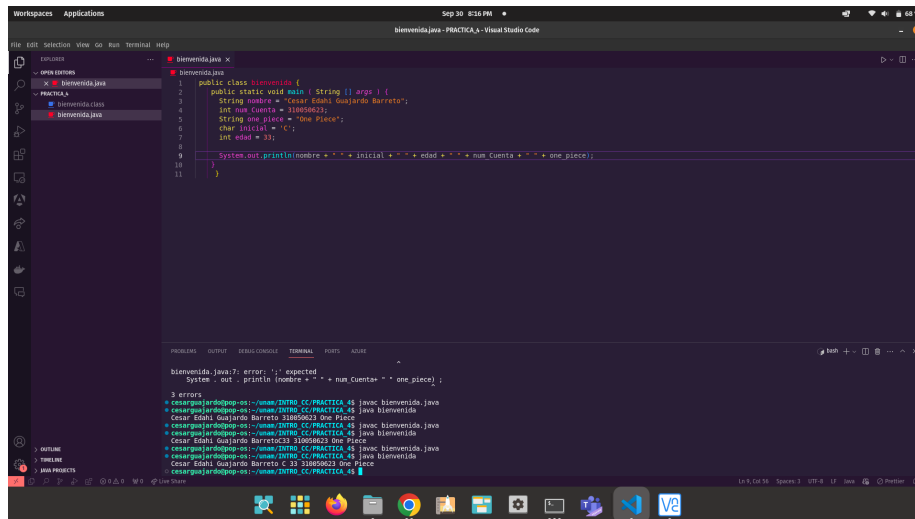
El primer "error" que escogí es particular porque si compila, pero no se com-

porta de la forma deseada, como es char y le asigné el número de 33, java le asignó el valor de 33 en ASCII.

EL segundo error fue por intentar asignarle a un número entero una cadena de texto y el tercero porque 7.2 excede el tamaño del valor estándar para el dato float.

1.2

lo que hice fué crear una variable para cada uno de los datos, y llamarlos en el `println()` haciendo uso de la concatenación.



```
1 public class bienvenida {
2     public static void main ( String[] args ) {
3         String nombre = "Cesar Edelmir Guajardo Barreto";
4         int num_Cuenta = 318050623;
5         String one_place = "One Place";
6         char Initial = 'C';
7         int edad = 33;
8
9         System.out.println(nombre + " " + Initial + " " + edad + " " + num_Cuenta + " " + one_place);
10    }
11 }
```

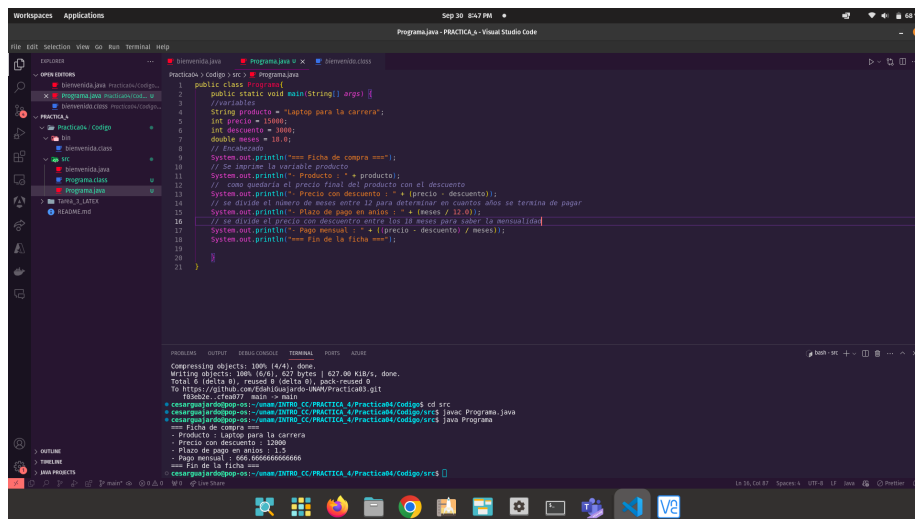
bienvenida.java:7: error: ';' expected
System.out.println(nombre + " " + num_Cuenta + " " + one_place);

3 errors

cesarguarjardopop-01:~/ana/INTRO_CC/PRACTICA_4: javac bienvenida.java
cesarguarjardopop-01:~/ana/INTRO_CC/PRACTICA_4: java bienvenida
Cesar Edelmir Guajardo Barreto 318050623 One Place
cesarguarjardopop-01:~/ana/INTRO_CC/PRACTICA_4: javac bienvenida.java
cesarguarjardopop-01:~/ana/INTRO_CC/PRACTICA_4: java bienvenida
Cesar Edelmir Guajardo Barreto 318050623 One Place
cesarguarjardopop-01:~/ana/INTRO_CC/PRACTICA_4: javac bienvenida.java
cesarguarjardopop-01:~/ana/INTRO_CC/PRACTICA_4: java bienvenida
Cesar Edelmir Guajardo Barreto 318050623 One Place
cesarguarjardopop-01:~/ana/INTRO_CC/PRACTICA_4: java bienvenida

Agregué dos variables, la primera una char y la segunda un int y los introduje a la concatenación

2 Comentarios en Java



```
1 public class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         //variables
4         String producto = "Laptop para la carrera";
5         int precio = 15000;
6         int descuento = 1000;
7         double meses = 18.0;
8
9         // Encabezado
10        System.out.println("===== Ficha de compra =====");
11
12        // se imprime la variable producto
13        System.out.println("Producto : " + producto);
14        // como queremos el precio final del producto con el descuento
15        System.out.println("Precio con descuento : " + (precio - descuento));
16        // se divide el numero de meses entre 12 para determinar en cuantos años se termina de pagar
17        System.out.println("Plazo de pago en meses : " + (meses / 12.0));
18        // se divide el precio con descuento entre los 18 meses para saber la mensualidad
19        System.out.println("Pago mensual : " + ((precio - descuento) / meses));
20        System.out.println("Fin de la ficha.");
21    }
22 }
```

Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (6/6), 624 bytes | 427.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 6), reused 6 (delta 6), pack-reused 6
To https://github.com/cesarguarjardopop-01/INTRO_CC/PRACTICA_4.git
remote: **cf0a077** main => main
cesarguarjardopop-01:~/ana/INTRO_CC/PRACTICA_4/Practica4/Codigo/src: cd src
cesarguarjardopop-01:~/ana/INTRO_CC/PRACTICA_4/Practica4/Codigo/src: javac Programa.java
cesarguarjardopop-01:~/ana/INTRO_CC/PRACTICA_4/Practica4/Codigo/src: java Programa
===== Ficha de compra =====
Producto : Laptop para la carrera
Precio con descuento : 12000
Plazo de pago en meses : 1.5
Pago mensual : 666.6666666666666
Fin de la ficha =====

Los comentarios que agregué explican brevemente cada operación y son necesarios para evitar confusiones al entender la lógica.

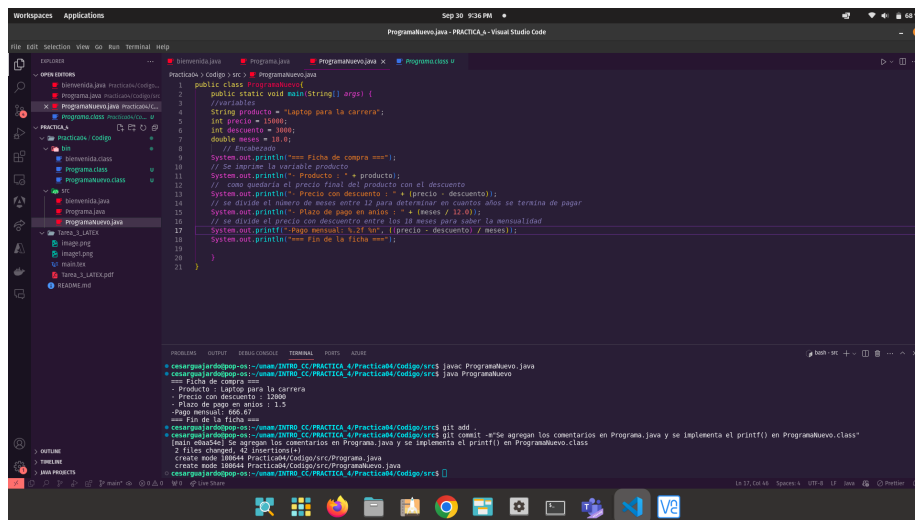
2.1 Método printf()

El método printf() permite generar un texto formateado, incluidas las variables sin hacer uso de la concatenación.

Toma 2 argumentos:

- La cadena de texto junto con los indicadores de formato (son los valores que empiezan con %).
- Las variables que serán introducidas en la cadena de texto.

Fuente: Vypirailenko, A. (2024, 21 de diciembre). Printf() in Java. CodeGym. <https://codegym.cc/groups/posts/printf-in-java>



```
1 public class ProgramaNuevo {
2     public static void main(String[] args) {
3         //variables
4         String producto = "Laptop para la carrera";
5         int precio = 15000;
6         int descuento = 1000;
7         double meses = 12.0;
8         // Encabezado
9         System.out.println("=== Ficha de compra ===");
10        // Se declara la variable producto
11        System.out.println("Producto : " + producto);
12        // como quedara el precio final del producto con el descuento
13        System.out.println("Precio con descuento : " + (precio - descuento));
14        // se divide el numero de meses entre 12 para determinar en cuantos años se termina de pagar
15        System.out.println("Plazo de pago en años : " + (meses / 12.0));
16        // se divide el precio con descuento entre los 12 meses para saber la mensualidad
17        System.out.printf("Pago mensual: %.2f $", ((precio - descuento) / meses));
18        System.out.println("=== Fin de la ficha ===");
19    }
20 }

Producto : Laptop para la carrera
Precio con descuento : 14000
Plazo de pago en años : 1.0
Pago mensual: 1166.67
=== Fin de la ficha ===
```

Usando el método printf(), formateé la cadena de texto para que el número resultante de la operación se quedara en dos decimales, con esta combinación de caracteres %.2f, el %n es para dar el salto de línea cuando se imprima el siguiente bloque.

```
1 public class ProgramaNuevo {
2     public static void main(String[] args) {
3         // Variables
4         String producto = "Laptop para la carrera";
5         int precio = 12000;
6         int descuento = 1000;
7         double meses = 12.0;
8
9         // Esta función imprime la ficha de información del pago del producto, se le pasan dos args, el primero el la cadena de texto con los caracteres de formato
10        // y el segundo son los caracteres de escape de escape
11        System.out.println("Ficha de compra con la - Precio con descuento : $d $n - Plazo de pago en meses : %.1f $n - Pago mensual: %.2f $n Fin de la ficha con ",
12        (precio - descuento), (meses / 12.0), ((precio - descuento) / meses));
13    }
14 }
```

```
1 error
cesargajardobp-on-1@mac:INTRO_CC/PRACTICA_4/Practica4/Codigo/src$ javac ProgramaNuevo.java
cesargajardobp-on-1@mac:INTRO_CC/PRACTICA_4/Practica4/Codigo/src$ java ProgramaNuevo
- Precio con descuento : 12000
- Plazo de pago en meses : 12.000000
- Pago mensual: 666.67
Fin de la ficha con
cesargajardobp-on-1@mac:INTRO_CC/PRACTICA_4/Practica4/Codigo/src$ javac ProgramaNuevo.java
cesargajardobp-on-1@mac:INTRO_CC/PRACTICA_4/Practica4/Codigo/src$ java ProgramaNuevo
- Precio con descuento : 12000
- Plazo de pago en meses : 12.0
- Pago mensual: 666.67
Fin de la ficha con
```

Usé la misma lógica establecida previamente, ahora se incluyó toda la cadena de texto y las otras variables.

3 Reto de abstracción

3.1 Filtrado de información

Datos necesarios:

- Datos necesarios: Precio de la laptop, interés anual, cantidad de meses, nombre del estudiante.
Estos datos son necesarios para el cálculo del interés simple de cada préstamo y asignarlo a cada estudiante.
- Datos innecesarios: Memoria RAM, SSD, color, procesador, peso.
Estos datos no son relevantes para el cálculo del interés simple, son características físicas de la máquina.

En realidad la clasificación de los datos fue bastante claro, el criterio es : ¿Sirve para calcular o clasificar el interés?.

3.2 Cotizador

